Encefalite Herpética, Epilepsia, Estado de Mal Epiléptico e Eventos Paroxísticos Não Epilépticos

Capítulo de estudo para tutoria PBL | Neurologia clínica | outubro de 2026

Como usar este capítulo

Os três objetivos do quadro não são temas soltos. Eles formam uma única linha de raciocínio que o médico percorre à beira do leito: um paciente febril e confuso que convulsiona pode ter encefalite herpética; a encefalite gera crises sintomáticas agudas, que podem evoluir para estado de mal epiléptico; quem sobrevive tem risco alto de epilepsia pós-encefalítica; e, ao longo de toda a vida desse paciente, o clínico precisa saber separar crise epiléptica verdadeira de síncope, crise funcional e outros eventos que imitam epilepsia. O capítulo segue essa sequência.

Cada doença segue a fórmula fixa do projeto: epidemiologia e fatores de risco, fisiopatologia, quadro clínico, diagnóstico, diagnóstico diferencial, tratamento e prognóstico. As citações estão no corpo do texto, com journal e ano, e o tipo de evidência vem indicado entre colchetes: **[RECOMENDADO]** quando há guideline apoiado em RCT ou metanálise, **[CONTROVERSO]** quando a evidência é conflitante ou a prática diverge dela, e **[SEM EVIDÊNCIA]** quando a conduta é comum mas não tem sustentação sólida. Níveis de evidência seguem a convenção A (múltiplos RCTs ou metanálise), B (um RCT ou estudos observacionais grandes) e C (consenso ou séries de casos).

> EVIDÊNCIA | **Atualizações recentes incorporadas**
>
> Classificação de crises da ILAE de 2025 (Beniczky et al., Epilepsia 2025), que substitui a de 2017; ensaio DexEnceph (Solomon et al., Lancet Neurol 2026), primeiro RCT completo de dexametasona na encefalite herpética, negativo; metanálise de corticoide adjuvante na encefalite herpética (Zhang et al., J Neurol 2026); análises secundárias do ESETT sobre tempo de tratamento no estado de mal (Zehtabchi et al., Acad Emerg Med 2026). Todas as referências foram conferidas no PubMed em 27/10/2026.

PARTE I | ENCEFALITE HERPÉTICA

Definições e conceito central

Encefalite é inflamação do parênquima cerebral associada a disfunção neurológica. O termo se distingue de encefalopatia, que designa disfunção cerebral difusa sem inflamação parenquimatosa (séptica, hepática, urêmica, tóxica). Na prática, o diagnóstico inicial é sindrômico e se apoia nos critérios do International Encephalitis Consortium (Venkatesan et al., Clin Infect Dis 2013): o critério maior é alteração do estado mental (nível de consciência, letargia ou mudança de personalidade) por 24 horas ou mais sem outra causa identificada. Os critérios menores são febre de 38 °C ou mais nas 72 horas anteriores ou posteriores à apresentação, crises epilépticas novas não atribuíveis a epilepsia prévia, achado neurológico focal novo, pleocitose liquórica de 5 células/µL ou mais, alteração de neuroimagem sugestiva de encefalite e EEG compatível sem outra explicação. Critério maior mais dois menores define encefalite possível; mais três ou mais, provável ou confirmada.

A encefalite herpética (HSE, de herpes simplex encephalitis) é a encefalite viral esporádica mais grave e mais tratável. Sem tratamento, mata cerca de 70% dos pacientes; com aciclovir precoce, a mortalidade cai para algo entre 10% e 20%. Essa diferença explica a regra mais importante do capítulo: diante de suspeita de encefalite, inicia-se aciclovir antes de qualquer exame confirmatório.

> PÉROLA CLÍNICA | **A regra de ouro**
>
> Febre + alteração de comportamento ou consciência + crise ou sinal focal = aciclovir IV agora. Não se espera tomografia, punção, PCR ou ressonância. O atraso de mais de 2 dias entre a admissão e o início do aciclovir é fator independente de pior desfecho (Raschilas et al., Clin Infect Dis 2002), e é o único fator prognóstico modificável pelo médico.

Epidemiologia e fatores de risco

A incidência de HSE é de aproximadamente 2 a 4 casos por milhão de habitantes por ano, sem sazonalidade, o que a torna a causa mais comum de encefalite esporádica fatal nos países ocidentais. No estudo prospectivo populacional inglês de Granerod et al. (Lancet Infect Dis 2010), o HSV foi o agente infeccioso isolado mais identificado, e chamou atenção que as encefalites autoimunes, sobretudo a anti-NMDAR, apareceram com frequência comparável à das infecciosas. A distribuição etária é bimodal: um pico abaixo dos 20 anos e outro acima dos 50. Cerca de um terço dos casos ocorre por primoinfecção (predomínio em jovens) e dois terços por reativação de vírus latente em pessoas soropositivas.

O HSV-1 responde por cerca de 90% das HSE em adultos imunocompetentes. O HSV-2 predomina na encefalite neonatal (transmissão no canal de parto), na meningite linfocitária benigna recorrente (meningite de Mollaret) e em imunossuprimidos. No Brasil não há série nacional confiável de incidência; o que muda no nosso contexto é o diagnóstico diferencial, que precisa incluir arboviroses (dengue, Zika, chikungunya), tuberculose, neurossífilis, criptococose e neurotoxoplasmose em pessoas vivendo com HIV.

Fatores de risco do hospedeiro

A grande maioria dos adultos é soropositiva para HSV-1, mas apenas uma fração ínfima desenvolve encefalite. A explicação veio da imunogenética: crianças com HSE têm, em proporção relevante, defeitos monogênicos na via do TLR3 (TLR3, UNC93B1, TRIF, TRAF3, TBK1, IRF3), que reduzem a produção de interferons tipo I (IFN-α/β) pelos próprios neurônios e oligodendrócitos (Casrouge et al., Science 2006; Zhang et al., Science 2007). O ponto conceitual é que a defesa contra o HSV no SNC é intrínseca à célula neural, e não dependente da imunidade sistêmica; por isso essas crianças não têm infecções de repetição em outros órgãos.

Outros fatores associados são imunossupressão celular (transplante, quimioterapia, HIV avançado, corticoide em dose alta), neurocirurgia e radioterapia craniana recentes (reativação local) e idade avançada. Em imunossuprimidos a apresentação é atípica: menos febre, pleocitose mínima ou ausente, evolução mais arrastada e lesões fora do lobo temporal.

Fisiopatologia

O HSV-1 é um alfa-herpesvírus de DNA dupla-fita de cerca de 152 kb. Após a primoinfecção orolabial, o vírus ascende por transporte axonal retrógrado e estabelece latência nos neurônios do gânglio trigeminal. Durante a latência, o genoma permanece episssomal e praticamente silencioso, exceto pelos transcritos associados à latência (LAT), que inibem apoptose neuronal e reprimem genes líticos por mecanismos epigenéticos. Estresse, febre, imunossupressão, luz ultravioleta e trauma podem desencadear reativação.

Por que o lobo temporal?

O tropismo pelo sistema límbico (lobo temporal mesial, ínsula, giro do cíngulo e córtex orbitofrontal) é a marca anatômica da HSE e tem duas explicações complementares. Na primoinfecção, o vírus pode entrar pela mucosa olfatória e seguir pelo bulbo olfatório até o córtex orbitofrontal e o uncus. Na reativação, o vírus do gânglio trigeminal pode alcançar as meninges da fossa anterior e média pelos ramos meníngeos do trigêmeo, que inervam justamente a base do lobo temporal e frontal. Há ainda evidência de latência no próprio tecido cerebral. O resultado é uma encefalite necrotizante, hemorrágica e assimétrica, frequentemente bilateral, que poupa os núcleos da base. Esse último detalhe ajuda a diferenciar HSE de infarto da artéria cerebral média na imagem.

Mecanismo de lesão

A lesão tem dois componentes. O primeiro é a lise direta: o vírus replica em neurônios e glia, causando necrose e hemorragia, com inclusões intranucleares eosinofílicas (corpúsculos de Cowdry tipo A), neuronofagia e infiltrado linfocitário perivascular na histologia. O segundo é imunomediado: microglia ativada e linfócitos T CD8+ liberam TNF-α, IL-6, IL-1β e metaloproteinases (MMP-9), que rompem a barreira hematoencefálica, geram edema vasogênico e citotóxico e amplificam a morte neuronal. Esse componente inflamatório é a racionalidade para testar corticoide, que, como se verá, não se confirmou em ensaio clínico.

O edema temporal pode causar hipertensão intracraniana e herniação uncal, principal causa de morte na fase aguda. A lesão hipocampal e as citocinas pró-inflamatórias (IL-1β reduz o limiar convulsivo ao aumentar a condutância de receptores NMDA) explicam a alta frequência de crises e de estado de mal na fase aguda, e a epilepsia crônica na sequela.

Encefalite autoimune pós-herpética

A destruição neuronal expõe antígenos sinápticos ao sistema imune e quebra a tolerância. No estudo prospectivo espanhol de Armangue et al. (Lancet Neurol 2018), 27% dos pacientes com HSE desenvolveram encefalite autoimune nos meses seguintes, todos com anticorpos neuronais (64% anti-NMDAR). A apresentação dependia da idade: crianças de até 4 anos tinham coreoatetose e rebaixamento de consciência cerca de 26 dias após a HSE e pior prognóstico; pacientes mais velhos apresentavam sobretudo psicose e alteração comportamental cerca de 43 dias após. A detecção de anticorpos nas primeiras 3 semanas aumentou em mais de dez vezes o risco (OR 11,5). Esse fenômeno explica boa parte do que antes se chamava de "recidiva" da HSE com PCR negativa.

> ALERTA | **Armadilha clínica**
>
> Paciente que melhorou com aciclovir e piora 2 a 8 semanas depois, com movimentos coreicos (criança) ou psicose e alteração comportamental (adulto), e PCR para HSV negativa no LCR: pensar em encefalite anti-NMDAR pós-herpética e pesquisar anticorpos no LCR e no soro. O tratamento é imunoterapia, não mais aciclovir.

Quadro clínico

A instalação é aguda ou subaguda, em geral ao longo de poucos dias a uma semana. Febre está presente em cerca de 90% dos casos e cefaleia é comum. O que dá a assinatura da HSE são as manifestações de disfunção límbica e temporal, que se correlacionam diretamente com a topografia da lesão:

- Alteração de comportamento e personalidade: desinibição, agitação, hipomania, apatia, comportamento bizarro. Muitos pacientes chegam ao pronto-socorro rotulados como "surto psicótico".
- Rebaixamento do nível de consciência, de sonolência a coma.
- Afasia (lesão temporal dominante), sobretudo anomia e parafasias.
- Alteração de memória, com amnésia anterógrada (hipocampo).
- Alucinações olfatórias e gustativas (crises uncinadas, giro para-hipocampal).
- Crises epilépticas em 40% a 60%, focais com ou sem evolução para tônico-clônica bilateral, e risco de estado de mal.
- Sinais focais: hemiparesia, quadrantanopsia superior contralateral (alça de Meyer).
- Rigidez de nuca está ausente em boa parte dos casos, porque a doença é parenquimatosa e não primariamente meníngea.

Herpes labial não tem valor diagnóstico: está presente em pequena minoria dos pacientes, em frequência semelhante à da população geral. Lesões graves e bilaterais podem produzir síndrome de Klüver-Bucy (hiperoralidade, hipersexualidade, agnosia visual, placidez), mais vista como sequela.

Formas especiais

No imunossuprimido, febre e pleocitose podem faltar, a evolução é mais lenta e as lesões podem ser difusas ou extratemporais. Na encefalite do tronco (rombencefalite herpética), rara, predominam paralisias de nervos cranianos e ataxia. No período neonatal, a infecção por HSV assume três formas: pele-olhos-boca, SNC isolado e disseminada; a forma do SNC se apresenta entre a segunda e a terceira semana de vida com letargia, irritabilidade, crises e abaulamento de fontanela, e lesões cutâneas estão ausentes em parte relevante dos casos.

> PÉROLA CLÍNICA | **Illness script da HSE**
>
> Adulto previamente hígido, febre há poucos dias, mudança de comportamento ou confusão, afasia ou alucinação olfatória, crise focal. LCR linfocitário com hemácias. RM com hipersinal temporal mesial e insular assimétrico, poupando núcleos da base. EEG com descargas periódicas lateralizadas temporais.

Diagnóstico

O diagnóstico confirmatório é a detecção do DNA do HSV no LCR por PCR. Todo o resto serve para sustentar a suspeita, excluir diferenciais e estimar gravidade.

Líquor

Classicamente há pleocitose linfocitária moderada (em geral 10 a 500 células/µL), proteína elevada e glicose normal. Hemácias e xantocromia refletem a necrose hemorrágica, mas não são específicas nem sensíveis o bastante para guiar a conduta. Glicose baixa ocorre numa minoria e deve fazer pensar também em tuberculose, fungos ou bactéria. LCR normal acontece em uma pequena fração de casos, sobretudo nas primeiras horas e em imunossuprimidos, e não exclui HSE.

Antes da punção, faz-se TC de crânio quando há rebaixamento importante (Glasgow menor que 10), déficit focal, papiledema, crise recente, imunossupressão ou suspeita de lesão expansiva. A TC atrasa a punção, mas nunca deve atrasar o aciclovir.

PCR para HSV no LCR

A PCR tem sensibilidade em torno de 96% e especificidade em torno de 99% quando comparada à biópsia cerebral (Lakeman e Whitley, J Infect Dis 1995). Dois cenários geram falso-negativo e são cobrados em prova e na vida real. O primeiro é a punção muito precoce, nas primeiras 72 horas de sintomas, quando a carga viral liquórica ainda é baixa (Weil et al., Clin Infect Dis 2002). O segundo é amostra muito hemorrágica, porque o heme inibe a polimerase. A conduta diante de PCR negativa com suspeita mantida é continuar o aciclovir e repetir a punção em 3 a 7 dias. A PCR permanece positiva por cerca de uma semana após início do aciclovir, então o tratamento empírico não impede o diagnóstico. Em casos tardios (após 10 a 14 dias), a pesquisa de síntese intratecal de anticorpos anti-HSV ajuda no diagnóstico retrospectivo.

Neuroimagem

A RM é o exame de imagem de escolha e está alterada em cerca de 90% dos casos. Mostra hipersinal em T2/FLAIR no lobo temporal mesial, ínsula, córtex orbitofrontal e giro do cíngulo, assimétrico e frequentemente bilateral, com restrição à difusão nas fases iniciais (a difusão é a sequência mais precoce), focos de hemorragia em sequências de suscetibilidade e realce giral pelo gadolínio dias depois. A preservação dos núcleos da base é um sinal útil. A TC pode ser normal em até um terço dos casos na primeira semana, por isso TC normal não afasta HSE.

Eletroencefalograma

O EEG está alterado em cerca de 80% dos pacientes, com lentificação focal temporal. O padrão clássico, mas não patognomônico, são descargas periódicas lateralizadas (LPDs, antigo PLEDs) de 1 a 3 Hz sobre a região temporal, mais vistas entre o 2º e o 15º dia. O EEG também é essencial para identificar estado de mal não convulsivo no paciente que não acorda.

Exames complementares

Hemograma, eletrólitos (SIADH e hiponatremia são comuns), função renal (base para dose do aciclovir), função hepática, sorologia para HIV (recomendada em toda encefalite), sorologia para sífilis e, quando houver piora tardia ou dúvida diagnóstica, painel de anticorpos neuronais no soro e LCR. A biópsia cerebral, antes padrão-ouro, hoje fica reservada para casos sem diagnóstico que pioram apesar do tratamento.

Exame	O que esperar na HSE e como interpretar
LCR	Pleocitose linfocitária, proteína alta, glicose normal, hemácias. Normal não exclui no início ou no imunossuprimido
PCR HSV no LCR	Sensibilidade ~96%, especificidade ~99%. Falso-negativo nas primeiras 72 h ou com LCR hemorrágico: repetir em 3 a 7 dias
RM (FLAIR, difusão)	Hipersinal temporal mesial, insular e orbitofrontal, assimétrico, poupando núcleos da base. Difusão altera primeiro
TC	Pode ser normal em até 1/3 na primeira semana. Serve para segurança da punção, não para excluir HSE
EEG	Lentificação temporal e LPDs. Detecta estado de mal não convulsivo
Anticorpos neuronais	Pedir se piora após melhora inicial ou PCR repetidamente negativa (anti-NMDAR, LGI1, GABA-B)

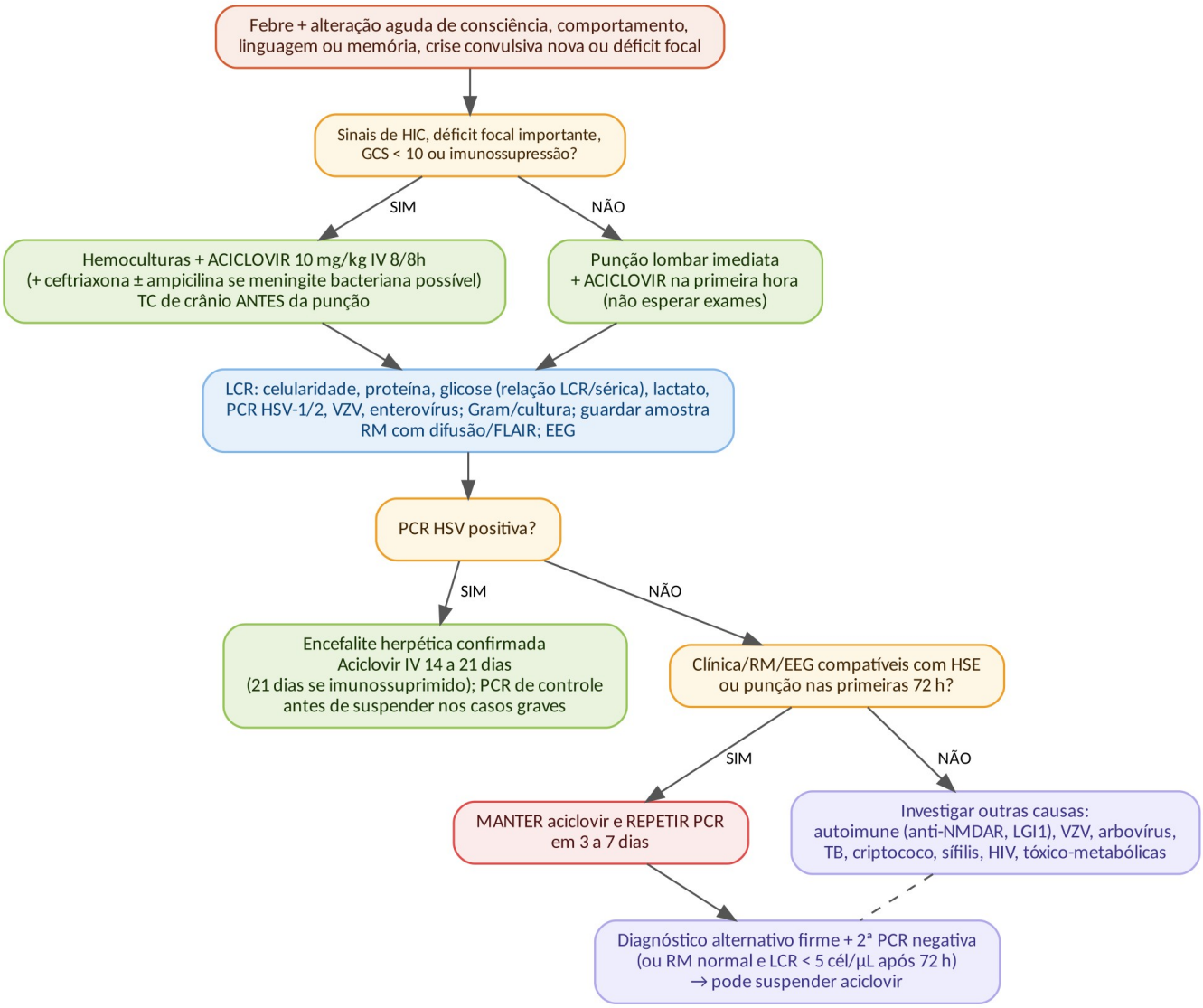


Figura 1. Abordagem do adulto com suspeita de encefalite. O aciclovir entra antes de qualquer exame confirmatório. Adaptado de Tunkel et al. (IDSA, Clin Infect Dis 2008) e Solomon et al. (diretriz britânica, J Infect 2012).

Diagnóstico diferencial

O diferencial da HSE segue a lógica de "febre + alteração mental + sinais focais". A tabela organiza os principais por mecanismo e destaca o dado que mais ajuda a separá-los.

Diagnóstico	Pistas clínicas e laboratoriais	O que diferencia da HSE
Encefalite anti-NMDAR	Mulher jovem, pródromo viral, psicose, discinesias orofaciais, disautonomia, hipoventilação. Teratoma ovariano	Evolução em semanas, RM normal ou discreta, EEG com extreme delta brush, anticorpo no LCR
Encefalite anti-LGI1	Idoso, crises distônicas faciobraquiais, amnésia, hiponatremia	Sem febre, hiponatremia marcante, LCR pouco inflamatório
VZV	Zóster recente (pode faltar), vasculopatia com infartos	Lesões isquêmicas multifocais, PCR VZV no LCR
HHV-6	Pós-transplante de medula, encefalite límbica	Contexto de imunossupressão grave
Arboviroses	Dengue, Zika, chikungunya, febre do Nilo Ocidental; sazonalidade e epidemiologia local	Sorologia/PCR específicas, acometimento de tálamo ou tronco, paralisia flácida
Meningite bacteriana / abscesso	Rigidez de nuca intensa, neutrofilia liquórica, glicose baixa	LCR purulento, lesão com realce anelar no abscesso
Tuberculose do SNC	Evolução subaguda, paralisia de nervos cranianos, hidrocefalia	Glicose muito baixa, proteína muito alta, realce meníngeo basal
Listeria	Idoso, gestante, imunossuprimido; rombencefalite	Acometimento de tronco, ampicilina obrigatória no esquema empírico

Diagnóstico	Pistas clínicas e laboratoriais	O que diferencia da HSE
Neurossífilis, criptococo, toxoplasmose	HIV, imunossupressão	VDRL no LCR, tinta da China/antígeno criptocócico, lesões com realce anelar
AVC (ACM)	Início ictal, déficit motor desproporcional, sem febre	Território vascular, acomete núcleos da base
Glioma, linfoma	Evolução lenta, sem febre	Efeito de massa progressivo, realce heterogêneo
Estado de mal não convulsivo	Confusão flutuante, automatismos discretos	EEG faz o diagnóstico
Tóxico-metabólicas e Wernicke	Etilismo, desnutrição, uremia, drogas	Sem pleocitose, alterações simétricas, tiamina

Tratamento

Aciclovir: a base de tudo

O aciclovir é um análogo de guanosina fosforilado inicialmente pela timidina quinase viral e depois por quinases celulares; o trifosfato inibe a DNA polimerase viral e termina a cadeia. Como a primeira fosforilação depende de enzima viral, o fármaco se concentra nas células infectadas, o que explica sua boa tolerância.

A evidência é antiga, mas robusta e de magnitude enorme. Dois RCTs compararam aciclovir com vidarabina: no estudo sueco (Sköldenberg et al., Lancet 1984) e no estudo americano (Whitley et al., NEJM 1986), a mortalidade caiu para 19% a 28% com aciclovir contra 50% a 54% com vidarabina, com mais sobreviventes sem sequela grave. A redução absoluta de mortalidade de cerca de 25 pontos percentuais corresponde a um NNT aproximado de 4 para evitar uma morte. Não haverá RCT contra placebo, porque seria antiético. **[RECOMENDADO]** Nível A.

- Adultos e crianças acima de 12 anos: aciclovir 10 mg/kg IV de 8/8 h, infundido em 1 hora, por 14 a 21 dias (Tunkel et al., IDSA, Clin Infect Dis 2008). A diretriz britânica recomenda pelo menos 14 dias no imunocompetente com PCR confirmada e 21 dias no imunossuprimido, com nova punção ao final do tratamento nos casos graves e manutenção do aciclovir se a PCR ainda for positiva (Solomon et al., J Infect 2012).
- Crianças de 3 meses a 12 anos: 500 mg/m² IV de 8/8 h por pelo menos 21 dias.
- Neonatos: 20 mg/kg IV de 8/8 h por 21 dias, seguido de aciclovir oral supressivo (300 mg/m² 3 vezes ao dia por 6 meses), que melhorou o neurodesenvolvimento aos 12 meses na doença com acometimento do SNC (Kimberlin et al., NEJM 2011). **[RECOMENDADO]** Nível B.
- Obesos: calcular a dose pelo peso ideal ou ajustado para reduzir nefrotoxicidade. **[CONTROVERSO]** Não há RCT; a escolha entre peso ideal e ajustado varia entre serviços.
- Ajuste para função renal é obrigatório.

> **ALERTA | Nefrotoxicidade e neurotoxicidade do aciclovir**
>
> O aciclovir precipita como cristais nos túbulos renais e causa lesão renal aguda em uma fração relevante dos pacientes, sobretudo com desidratação, infusão rápida, dose alta ou outros nefrotóxicos. Hidratar bem, infundir em 1 hora, monitorar creatinina a cada 48 a 72 h e ajustar dose. Com insuficiência renal, o acúmulo do aciclovir causa encefalopatia (confusão, mioclonias, alucinações), que pode ser confundida com piora da encefalite.

Resistência e alternativas

Resistência ao aciclovir ocorre quase exclusivamente em imunossuprimidos expostos repetidamente ao fármaco, por mutação na timidina quinase viral. Nessa situação usa-se foscarnet (60 mg/kg IV de 8/8 h ou 90 mg/kg de 12/12 h, com ajuste renal), que inibe diretamente a DNA polimerase sem necessidade de fosforilação, ao custo de nefrotoxicidade e distúrbios de cálcio, magnésio e fósforo.

O valaciclovir oral não substitui o aciclovir IV na fase aguda, porque não garante nível liquórico confiável. Como extensão após o curso IV, também não trouxe benefício: o RCT de Gnann et al. (Clin Infect Dis 2015), com 87 pacientes, não mostrou diferença em desfecho neuropsicológico aos 12 meses com 90 dias de valaciclovir 2 g de 8/8 h após o aciclovir IV. **[SEM EVIDÊNCIA]** para valaciclovir prolongado de rotina.

Corticoide: o que mudou em 2026

A racionalidade (reduzir o componente inflamatório e o edema) é forte, e estudos observacionais japoneses sugeriam benefício. O primeiro RCT completo, o DexEnceph (Solomon et al., Lancet Neurol 2026), randomizou 94 adultos com HSE

confirmada por PCR em 53 hospitais do Reino Unido para dexametasona 10 mg IV de 6/6 h por 4 dias mais aciclovir versus aciclovir isolado. O desfecho primário, escore de memória verbal (Wechsler Memory Scale IV) em 26 semanas, não diferiu (71 versus 69 pontos; diferença ajustada 1,77; IC 95% -9,57 a 13,12). A segurança foi aceitável, sem aumento de replicação viral clinicamente relevante. Duas limitações importam para a leitura crítica: a dexametasona começou em mediana 7 dias após a admissão, tarde para modular a fase inflamatória inicial, e o tamanho amostral permite excluir apenas efeitos grandes. A metanálise de Zhang et al. (J Neurol 2026), com dois RCTs e dois estudos retrospectivos (209 pacientes), concluiu que a evidência disponível não sustenta corticoide de rotina em pacientes não selecionados, sem poder avaliar o subgrupo com edema grave.

> CONTROVÉRSIA | **Corticoide na HSE**
>
> Rotina: não usar **[SEM EVIDÊNCIA de benefício, DexEnceph negativo]**. Edema cerebral grave com efeito de massa ou herniação iminente: dexametasona é usada por consenso de especialistas **[CONTROVERSO, nível C]**. Uma implicação prática do DexEnceph é que o corticoide empírico precoce numa encefalite ainda sem etiologia definida, quando a suspeita de causa autoimune é alta, provavelmente não prejudica a HSE.

Suporte e complicações agudas

- Crises: tratar todas as crises clínicas e eletrográficas; levetiracetam é a escolha mais usada pela ausência de interações e pelo perfil hepático favorável. Profilaxia anticrise em quem nunca convulsionou não tem RCT. **[SEM EVIDÊNCIA]**
- Estado de mal: seguir o protocolo da Parte II.
- Hipertensão intracraniana: cabeceira a 30°, normocapnia, osmoterapia (manitol ou salina hipertônica), monitorização em UTI. Craniectomia descompressiva em edema refratário com herniação tem séries de casos com bons resultados funcionais. **[CONTROVERSO, nível C]**
- Hiponatremia: SIADH é a causa mais comum; corrigir respeitando limite de 8 a 10 mEq/L em 24 h.
- Tromboprofilaxia, prevenção de aspiração e reabilitação precoce.

Encefalite autoimune pós-HSE

Diante de piora neurológica ou psiquiátrica tardia com PCR negativa e anticorpos positivos, trata-se com imunoterapia de primeira linha (metilprednisolona, imunoglobulina IV ou plasmaférese) e, se resposta insuficiente, segunda linha (rituximabe). No estudo de Armangue et al., pacientes acima de 4 anos responderam bem à imunoterapia, reforçando o valor do diagnóstico precoce.

Prognóstico e sequelas

Mesmo com tratamento, a HSE mata 10% a 20% dos pacientes, e 45% a 60% dos sobreviventes têm sequela neuropsicológica em 1 ano (Gnann et al., Clin Infect Dis 2015). Na coorte francesa de Raschilas et al. (Clin Infect Dis 2002), 35% tiveram desfecho ruim em 6 meses (15% de óbito e 20% de incapacidade grave), e os fatores independentes foram gravidade à admissão (SAPS II de 27 ou mais) e atraso de mais de 2 dias para o aciclovir. Idade avançada, Glasgow baixo na admissão e extensão da lesão na difusão também se associam a pior prognóstico.

As sequelas mais típicas acompanham a anatomia: amnésia anterógrada (hipocampo), anomia e outros distúrbios de linguagem (temporal dominante), alterações de personalidade e comportamento, síndrome de Klüver-Bucy e epilepsia pós-encefalítica, que acomete parcela substancial dos sobreviventes, costuma ser focal temporal e frequentemente é farmacorresistente. Esse é o elo direto com a Parte II.

> PÉROLA CLÍNICA | **Pontos que caem em prova**
>
> (1) Aciclovir antes de exames. (2) PCR negativa precoce não exclui: repetir em 3 a 7 dias mantendo aciclovir. (3) RM com lesão temporal assimétrica que poupa núcleos da base. (4) Herpes labial não ajuda. (5) Corticoide não tem benefício comprovado (DexEnceph 2026). (6) Piora após melhora com PCR negativa: anti-NMDAR. (7) Valaciclovir não substitui aciclovir IV. (8) Cuidado renal com aciclovir.

PARTE II | EPILEPSIA E ESTADO DE MAL EPILÉPTICO

Definições operacionais

Crise epiléptica é a ocorrência transitória de sinais ou sintomas causados por atividade neuronal anormal, excessiva ou síncrona no cérebro. A palavra "transitória" importa: a crise tem início e fim delimitados. Epilepsia é uma doença cerebral caracterizada por predisposição duradoura a gerar crises. A definição prática da ILAE (Fisher et al., Epilepsia 2014) considera epilepsia qualquer uma das três situações:

- Pelo menos duas crises não provocadas (ou reflexas) com intervalo maior que 24 horas.
- Uma crise não provocada e probabilidade de novas crises de pelo menos 60% nos 10 anos seguintes, semelhante ao risco após duas crises. Exemplos: lesão estrutural remota (AVC antigo, sequela de encefalite), EEG com descargas epileptiformes inequívocas, RM com lesão epileptogênica.
- Diagnóstico de uma síndrome epiléptica.

A epilepsia é considerada resolvida em quem tinha síndrome idade-dependente e passou da idade, ou em quem está há 10 anos sem crises, sendo os últimos 5 sem medicação.

A distinção mais importante para a conduta é entre crise não provocada e crise sintomática aguda (provocada). Crise sintomática aguda ocorre em associação temporal estreita com um insulto cerebral agudo (até 7 dias após AVC, trauma cranioencefálico, anoxia, neurocirurgia ou infecção do SNC, como a HSE) ou com distúrbio sistêmico grave. A ILAE propôs limiares metabólicos para essa definição (Beghi et al., Epilepsia 2010): glicose menor que 36 mg/dL ou maior que 450 mg/dL com cetoacidose, sódio menor que 115 mEq/L, cálcio menor que 5 mg/dL, magnésio menor que 0,8 mg/dL, ureia maior que 100 mg/dL ou creatinina maior que 10 mg/dL, além de intoxicação ou abstinência de álcool e drogas. Crise sintomática aguda não é epilepsia e, em regra, trata-se a causa, sem fármaco anticrise de longo prazo.

> PÉROLA CLÍNICA | **Por que a distinção importa**
>
> Uma crise durante hiponatremia de 112 mEq/L pede correção do sódio, não lamotrigina para o resto da vida. Já uma crise única em paciente com AVC antigo (crise sintomática remota) tem risco de recorrência acima de 60% e preenche critério de epilepsia.

Epidemiologia

Na metanálise de Fiest et al. (Neurology 2017), a prevalência de epilepsia ao longo da vida foi de 7,6 por 1.000 habitantes, a prevalência de epilepsia ativa de 6,4 por 1.000 e a incidência de cerca de 61 por 100.000 pessoas-ano, com valores maiores em países de baixa e média renda. São aproximadamente 50 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, o inquérito porta a porta de Noronha et al. (Epilepsia 2007), em duas cidades do Sudeste, encontrou prevalência ao longo da vida de 9,2 por 1.000 e de epilepsia ativa de 5,4 por 1.000, maior nas classes sociais mais pobres e em idosos; 38% dos pacientes com epilepsia ativa estavam com tratamento inadequado e 19% sem medicação nenhuma (treatment gap).

A incidência é bimodal, alta no primeiro ano de vida (causas genéticas, perinatais, malformações) e crescente após os 60 anos, quando o AVC passa a ser a principal causa identificável. A mortalidade é duas a três vezes maior que a da população geral. A morte súbita inesperada em epilepsia (SUDEP) ocorre em cerca de 1,2 por 1.000 adultos por ano e 0,22 por 1.000 crianças por ano, e o principal fator de risco é a frequência de crises tônico-clônicas generalizadas: três ou mais por ano aumentam o risco em cerca de 15 vezes (Harden et al., Neurology 2017). Por isso, controlar crises tônico-clônicas é uma meta de sobrevida, não só de qualidade de vida.

Etiologia e fisiopatologia

Etiologia

A ILAE (Scheffer et al., Epilepsia 2017) classifica a etiologia em seis grupos, que não são mutuamente exclusivos:

Grupo	Exemplos e pontos clínicos
Estrutural	Esclerose hipocampal (epilepsia do lobo temporal mesial), displasia cortical focal, tumores de baixo grau (ganglioglioma, DNET), AVC, trauma, cavernoma, sequela de encefalite

Grupo	Exemplos e pontos clínicos
Genética	Canalopatias (SCN1A na síndrome de Dravet, KCNQ2), epilepsias generalizadas idiopáticas de herança poligênica (ausência infantil, epilepsia mioclônica juvenil), esclerose tuberosa (TSC1/TSC2, via mTOR)
Infecciosa	Neurocisticercose (principal causa de epilepsia adquirida em áreas endêmicas, inclusive no Brasil), sequela de HSE e meningites, neurotoxoplasmose, tuberculoma, HIV
Metabólica	Deficiência de GLUT1, dependência de piridoxina, distúrbios mitocondriais
Imune	Encefalites autoimunes (anti-LGI1, anti-NMDAR, anti-GAD65), encefalite de Rasmussen
Desconhecida	Ainda uma fração grande dos casos, que encolhe com RM de alta resolução e genética

Mecanismos celulares

A crise nasce de um desequilíbrio entre excitação e inibição numa rede neuronal. No nível celular, o correlato da espícula interictal é o desvio paroxístico de despolarização (paroxysmal depolarization shift): uma despolarização sustentada mediada por receptores AMPA e NMDA e por canais de cálcio, que dispara uma salva de potenciais de ação, seguida de hiperpolarização mediada por GABA e canais de potássio. Enquanto essa hiperpolarização e a inibição circundante (surround inhibition) funcionam, a atividade fica restrita e aparece no EEG como espícula isolada. Quando a inibição falha, a atividade se sincroniza, recruta neurônios vizinhos e se propaga, e surge a crise.

Os canais iônicos explicam boa parte da farmacologia, e esse é o ponto em que o mecanismo serve diretamente à conduta:

- Canais de sódio voltagem-dependentes: carbamazepina, oxcarbazepina, fenitoína, lamotrigina e lacosamida estabilizam o estado inativado e reduzem disparos repetitivos de alta frequência. Na síndrome de Dravet, a mutação com perda de função do SCN1A afeta preferencialmente o Nav1.1 dos interneurônios inibitórios GABAérgicos; o resultado é desinibição. Bloquear ainda mais canais de sódio piora a doença, e por isso bloqueadores de sódio são contraindicados no Dravet.
- Canais de cálcio tipo T do tálamo: nas crises de ausência, a oscilação tálamo-cortical gerada por correntes de cálcio tipo T em neurônios talâmicos produz a espícula-onda generalizada de 3 Hz. Etossuximida e valproato bloqueiam essa corrente. Carbamazepina e fenitoína, ao contrário, podem agravar ausências e mioclonias.
- Receptor GABA-A: benzodiazepínicos aumentam a frequência de abertura do canal de cloro; barbitúricos aumentam a duração. A internalização desse receptor durante crises prolongadas explica a resistência aos benzodiazepínicos no estado de mal (ver adiante).
- Canais de potássio KCNQ2/3 (corrente M) estabilizam o potencial de repouso; mutações causam epilepsia neonatal.
- Proteína de vesícula sináptica SV2A: alvo do levetiracetam e do brivaracetam.

Epileptogênese

Após uma lesão (trauma, AVC, estado de mal, HSE) existe um período latente de meses a anos até a primeira crise espontânea. Nesse intervalo o cérebro se reorganiza: perda neuronal seletiva no hipocampo (CA1, CA3 e hilo), brotamento das fibras musgosas formando circuitos excitatórios recorrentes no giro denteado, gliose, disfunção da barreira hematoencefálica (o extravasamento de albumina ativa sinalização de TGF-β em astrócitos e reduz o tamponamento de potássio e glutamato), inflamação crônica (IL-1β, HMGB1 atuando em TLR4) e ativação da via mTOR. É esse o substrato da esclerose hipocampal e da epilepsia pós-encefalítica. Nenhum fármaco anticrise atual mostrou ser antiepileptogênico em humanos; eles suprimem crises, mas não impedem a doença de se instalar.

Classificação e quadro clínico

Classificação das crises: ILAE 2025

A atualização de 2025 (Beniczky et al., Epilepsia 2025) mantém quatro classes principais: focal, generalizada, de início desconhecido e não classificada. A principal mudança conceitual é a separação entre classificadores, que refletem classes biológicas e mudam a conduta, e descritores, que caracterizam a crise sem defini-la. Crises focais e de início desconhecido são classificadas pelo estado de consciência durante a crise (preservada ou comprometida), avaliado operacionalmente por percepção e responsividade; o termo "awareness" de 2017 foi substituído por consciência. As manifestações deixam de ser classificadoras e passam a descritores: na versão básica, a crise é descrita como com ou sem manifestações observáveis; na versão expandida, pela sequência cronológica da semiologia. As crises generalizadas foram agrupadas em ausências, tônico-clônicas generalizadas e outras crises generalizadas, agora com o reconhecimento da mioclonia negativa. Ao todo são 21 tipos de crise.

Classe	Tipos principais (ILAE 2025)
Focal	Focal com consciência preservada; focal com consciência comprometida; focal evoluindo para tônico-clônica bilateral
Generalizada	Ausências (típica, atípica, mioclônica, com mioclonia palpebral); tônico-clônica generalizada; outras generalizadas (mioclônica, mioclônica negativa, mioclono-tônico-clônica, mioclono-atônica, tônica, atônica, espasmos epilépticos)
Início desconhecido	Com consciência preservada ou comprometida; tônico-clônica bilateral de início desconhecido
Não classificada	Informação insuficiente para classificar

Os tipos de epilepsia continuam os da ILAE 2017: focal, generalizada, combinada focal e generalizada (Dravet, Lennox-Gastaut) e desconhecida, seguidos, quando possível, do diagnóstico de síndrome.

Semiologia focal e localização

A semiologia da crise focal é um mapa anatômico. A aura é a própria crise focal com consciência preservada e vale como sinal localizatório.

Lobo	Semiologia típica
Temporal mesial	Sensação epigástrica ascendente, medo, déjà vu, alucinação olfatória; parada comportamental com olhar fixo, automatismos oroalimentares (mastigar, estalar lábios) e manuais ipsilaterais, postura distônica do membro contralateral; duração de 1 a 2 minutos; confusão pós-ictal. Afasia pós-ictal sugere hemisfério dominante
Temporal neocortical	Alucinações auditivas, vertigem, distúrbio de linguagem
Frontal	Crises breves (menos de 30 s), frequentes, em salvas, predominantemente noturnas; automatismos hipermotores (pedalar, se debater), vocalização, postura tônica assimétrica (área motora suplementar, "posição de esgrimista"); recuperação rápida. Frequentemente confundidas com crise funcional
Parietal	Parestesias, sensação de movimento, distorção da imagem corporal
Occipital	Alucinações visuais elementares coloridas e circulares, amaurose, desvio ocular; pode simular enxaqueca com aura

Crises generalizadas

A crise tônico-clônica generalizada começa com perda súbita de consciência, contração tônica com grito epiléptico (ar forçado contra glote fechada), apneia e cianose, seguida de abalos clônicos que se espaçam até cessar, em geral em 1 a 2 minutos. Depois vêm respiração estertorosa, confusão pós-ictal de minutos a horas, cefaleia, mialgia, mordedura lateral de língua e, às vezes, incontinência. A paralisia de Todd (déficit focal pós-ictal por horas) indica início focal. A ausência típica dura 5 a 10 segundos, com parada da atividade e olhar vago, recuperação imediata e sem confusão, ocorre dezenas de vezes por dia e é provocada por hiperventilação. A mioclônica é um abalo breve, bilateral, sem perda de consciência perceptível, típico ao despertar na epilepsia mioclônica juvenil. A atônica causa queda súbita (drop attack), típica da síndrome de Lennox-Gastaut.

Síndromes que o clínico precisa reconhecer

Síndrome	Quadro	Tratamento de escolha e armadilhas
Epilepsia ausência infantil	4 a 10 anos, ausências diárias, EEG com espícula-onda 3 Hz	Etossuximida (melhor eficácia e tolerância que valproato e lamotrigina no ensaio de Glauser, NEJM 2010). Evitar carbamazepina
Epilepsia mioclônica juvenil	Adolescente, mioclonias matinais, crises tônico-clônicas após privação de sono e álcool, polispícula-onda	Valproato em homens; levetiracetam ou lamotrigina em mulheres. Geralmente tratamento por toda a vida. Carbamazepina piora
Lobo temporal mesial com esclerose hipocampal	Crises focais com consciência comprometida, antecedente de crise febril prolongada	Frequentemente farmacorresistente; melhor candidato à cirurgia
Autolimitada com espículas centrotemporais	4 a 10 anos, crises noturnas hemifaciais, salivação, fala arrastada	Muitas vezes não precisa tratar; remissão na adolescência
Síndrome de West (espasmos infantis)	3 a 12 meses, espasmos em salvas, hipsarritmia, regressão	Urgência: ACTH ou prednisolona; vigabatrina na esclerose tuberosa

Síndrome	Quadro	Tratamento de escolha e armadilhas
Lennox-Gastaut	Múltiplos tipos de crise (tônicas, atônicas), deficiência intelectual, espícula-onda lenta	Valproato, lamotrigina, rufinamida, clobazam, canabidiol
Dravet	Lactente, crises febris prolongadas e hemiclônicas, SCN1A	Valproato, clobazam, estiripentol, canabidiol, fenfluramina. Evitar bloqueadores de sódio

Diagnóstico

O diagnóstico de epilepsia é clínico. Exames não diagnosticam epilepsia isoladamente: eles classificam, localizam, estimam risco de recorrência e procuram causa. A pergunta inicial é sempre se o evento foi realmente uma crise epiléptica (Parte III).

Primeira crise no adulto

- Glicemia capilar imediata, sódio, cálcio, magnésio, função renal e hepática, hemograma, triagem toxicológica conforme contexto, beta-hCG em mulheres em idade fértil.
- ECG em todos, porque arritmias e síndromes como QT longo podem se apresentar como "convulsão".
- Neuroimagem: TC na emergência; RM com protocolo para epilepsia (cortes finos, FLAIR e T1 volumétrico, idealmente 3 T) na investigação eletiva.
- EEG: um EEG de rotina detecta descargas epileptiformes interictais em cerca de um terço a metade dos pacientes com epilepsia; repetir, privar de sono e registrar sono aumenta o rendimento. Descargas epileptiformes inequívocas têm alta especificidade, mas variantes benignas (wicket spikes, small sharp spikes, alterações de hiperventilação) são frequentemente superinterpretadas, o que é causa importante de diagnóstico errado de epilepsia. EEG normal não exclui epilepsia.
- Punção lombar se febre, imunossupressão, rebaixamento persistente ou suspeita de encefalite.

Risco de recorrência e decisão de tratar após crise única

A diretriz da AAN/AES (Krumholz et al., Neurology 2015) mostrou que o risco de recorrência após primeira crise não provocada é de 21% a 45% em 2 anos, maior nos primeiros 2 anos. Aumentam o risco: lesão cerebral prévia (crise sintomática remota), EEG com descargas epileptiformes, alteração significativa na neuroimagem e crise noturna. Iniciar fármaco anticrise imediatamente reduz o risco absoluto de recorrência em cerca de 35% nos 2 anos seguintes (NNT aproximado de 3), mas não altera a probabilidade de remissão sustentada a longo prazo, conforme os ensaios FIRST e MESS (Marson et al., Lancet 2005). **[RECOMENDADO]** Nível B. A decisão é compartilhada: tratar evita crises precoces (relevante para quem dirige ou trabalha em altura), mas expõe a efeitos adversos sem mudar o prognóstico de longo prazo.

Investigação especializada

Vídeo-EEG prolongado é o padrão-ouro para caracterizar eventos e localizar a zona epileptogênica. Na avaliação pré-cirúrgica entram RM de alta resolução, PET com FDG (hipometabolismo interictal), SPECT ictal, avaliação neuropsicológica, ressonância funcional e, quando necessário, EEG invasivo (estereo-EEG). Teste genético (painel ou exoma) está indicado em encefalopatias epilépticas e do desenvolvimento e em epilepsias de início precoce.

Diagnóstico diferencial

O diferencial de crise epiléptica (síncope, crise funcional dissociativa, AIT, enxaqueca com aura, amnésia global transitória, parassonias, distúrbios do movimento paroxísticos, hipoglicemia, pânico) é o objeto da Parte III, onde está desenvolvido com critérios de discriminação.

Tratamento da epilepsia

Princípios

Inicia-se fármaco anticrise após duas crises não provocadas ou após uma crise com risco de recorrência de pelo menos 60%. Prefere-se monoterapia, titulação lenta e menor dose eficaz. A escolha considera tipo de crise e síndrome, idade, sexo e possibilidade de gestação, comorbidades (depressão, enxaqueca, obesidade, doença renal ou hepática), interações e disponibilidade no SUS.

A resposta ao tratamento segue um padrão conhecido. Na coorte escocesa de 30 anos (Chen et al., JAMA Neurol 2018), 45,7% ficaram livres de crises com o primeiro fármaco, o segundo acrescentou 11,6% e o terceiro apenas 4,1%; a chance de

controle cai a cada falha. Isso fundamenta a definição de epilepsia farmacorresistente da ILAE (Kwan et al., Epilepsia 2010): falha de dois esquemas de fármacos tolerados, bem escolhidos e usados em dose adequada, em monoterapia ou combinação. Cerca de um terço dos pacientes chega a essa condição, e eles devem ser encaminhados a centro de epilepsia para avaliação cirúrgica, sem insistir em um quarto ou quinto fármaco por anos.

O que dizem os grandes ensaios

O SANAD (Marson et al., Lancet 2007) mostrou que, na epilepsia focal, a lamotrigina teve menos falha de tratamento que a carbamazepina, e na generalizada ou não classificada o valproato foi superior à lamotrigina e ao topiramato. O SANAD II confirmou e refinou: na epilepsia focal, a lamotrigina foi superior ao levetiracetam e à zonisamida em remissão de 12 meses na análise por protocolo, com menos efeitos adversos e melhor custo-efetividade (Marson et al., Lancet 2021); na generalizada, o valproato foi superior ao levetiracetam (Marson et al., Lancet 2021). **[RECOMENDADO]** Nível A.

Situação	Primeira escolha	Comentário
Focal	Lamotrigina	SANAD e SANAD II. Alternativas: levetiracetam, carbamazepina, oxcarbazepina, lacosamida
Generalizada, homem	Valproato	Mais eficaz para tônico-clônica, mioclonia e ausência
Generalizada, mulher em idade fértil	Levetiracetam ou lamotrigina	Evitar valproato pela teratogenicidade; lamotrigina pode piorar mioclonias
Ausência isolada na infância	Etossuximida	Glauser et al., NEJM 2010
Idoso	Lamotrigina ou levetiracetam	Melhor tolerância, menos interações; evitar indutores enzimáticos

Principais fármacos anticrise

Fármaco	Mecanismo	Efeitos adversos e pérolas
Carbamazepina	Canal de Na	Hiponatremia, rash, SJS/NET (HLA-B*15:02 em asiáticos), leucopenia, indutora enzimática (reduz anticoncepcional), piora ausência e mioclonia
Oxcarbazepina	Canal de Na	Hiponatremia mais frequente que a carbamazepina
Fenitoína	Canal de Na	Cinética de ordem zero (pequeno aumento de dose eleva muito o nível), hiperplasia gengival, hirsutismo, ataxia, nistagmo, osteomalácia, arritmia e hipotensão IV
Lamotrigina	Canal de Na	Rash e SJS se titulada rápido ou associada a valproato (que dobra seu nível); estrogênio e gestação reduzem o nível
Levetiracetam	SV2A	Irritabilidade, depressão, ideação suicida; excreção renal; sem interações; existe IV
Valproato	Múltiplos (Na, Ca-T, GABA)	Teratogênico (malformações em cerca de 10%, queda de QI e autismo), hepatotoxicidade (menores de 2 anos, politerapia, mutação POLG), pancreatite, ganho de peso, tremor, plaquetopenia, hiperamonemia, SOP
Etossuximida	Ca tipo T	Apenas ausências; náusea, soluço
Topiramato	Múltiplos	Lentificação cognitiva, anomia, cálculo renal, perda de peso, glaucoma de ângulo fechado
Fenobarbital	GABA-A	Barato e na lista de essenciais da OMS; sedação, piora cognitiva, indutor, dependência
Lacosamida	Inativação lenta do Na	Prolongamento de PR, tontura; existe IV
Cenobamato	Na + GABA-A	Adjuvante na focal refratária com taxas altas de controle (Krauss et al., Lancet Neurol 2020); DRESS com titulação rápida
Canabidiol	Múltiplos	Dravet, Lennox-Gastaut, esclerose tuberosa (Devinsky et al., NEJM 2017); hepatotoxicidade com valproato
Fenfluramina	Serotoninérgico	Dravet e Lennox-Gastaut (Lagae et al., Lancet 2019); vigiar valvas cardíacas
Vigabatrina	Inibe GABA-transaminase	Espasmos infantis na esclerose tuberosa; perda irreversível de campo visual

ALERTA | Valproato e mulheres

Exposição intrauterina ao valproato causa malformações maiores em cerca de 10% das gestações, de forma dose-dependente (registro EURAP, Tomson et al., Lancet Neurol 2018), e reduz o QI das crianças expostas (NEAD, Meador et al., Lancet Neurol 2013). Agências regulatórias (EMA, MHRA) restringem o uso em meninas e mulheres em idade fértil a situações sem alternativa, com programa de prevenção de gravidez. Lamotrigina e levetiracetam têm as menores taxas de malformação entre os fármacos estudados. A restrição recente envolvendo homens que usam valproato na concepção baseia-se em dados observacionais e é **[CONTROVERSO]**.

Situações especiais

Em mulheres, indutores enzimáticos (carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, oxcarbazepina em dose alta, topiramato acima de 200 mg/dia) reduzem a eficácia de anticoncepcionais hormonais orais e de implante; DIU de cobre ou levonorgestrel são boas opções. Estrogênio reduz o nível de lamotrigina. Na gestação, o nível de lamotrigina e levetiracetam cai e deve ser monitorado. O ácido fólico pré-concepcional é recomendado, mas a dose ideal (0,4 mg versus 4 a 5 mg) é **[CONTROVERSO]**, sem RCT que defina o benefício da dose alta.

Na neurocisticercose com cistos viáveis, o tratamento antiparasitário (albendazol, associado a praziquantel quando há mais de dois cistos) com corticoide reduz a carga de cistos e as crises a longo prazo, conforme diretriz IDSA/ASTMH (White et al., Clin Infect Dis 2018), além do fármaco anticrise.

A suspensão do tratamento pode ser discutida após pelo menos 2 anos sem crises. No estudo do MRC (Lancet 1991), a recorrência em 2 anos foi de cerca de 41% com retirada contra 22% com manutenção. Lesão estrutural, EEG epileptiforme, epilepsia mioclônica juvenil e longo tempo até o controle aumentam o risco de recidiva. A direção de veículos exige período livre de crises definido pela legislação de trânsito; no Brasil, a regra é estabelecida por resolução do CONTRAN e deve ser conferida na versão vigente.

Comorbidade psiquiátrica é regra, não exceção: depressão e ansiedade afetam cerca de um terço dos pacientes, e todos os fármacos anticrise carregam alerta de classe para ideação suicida. Rastrear depressão faz parte do tratamento.

Tratamento não farmacológico da epilepsia farmacorresistente

A cirurgia é a intervenção com maior efeito na epilepsia focal farmacorresistente. No RCT de Wiebe et al. (NEJM 2001), 58% dos pacientes submetidos a lobectomia temporal estavam livres de crises com comprometimento da consciência em 1 ano, contra 8% com tratamento clínico (NNT próximo de 2). O ERSET (Engel et al., JAMA 2012) mostrou benefício também quando a cirurgia é feita precocemente, dentro de 2 anos da farmacorresistência. **[RECOMENDADO]** Nível A. Outras opções incluem ablação a laser guiada por RM, estimulação do nervo vago, neuroestimulação responsiva, estimulação cerebral profunda do núcleo anterior do tálamo e dieta cetogênica (eficaz sobretudo em crianças, deficiência de GLUT1 e encefalopatias epilépticas).

Prognóstico da epilepsia

Cerca de dois terços dos pacientes alcançam controle com medicamento. O prognóstico depende principalmente da etiologia e da síndrome: epilepsias autolimitadas da infância têm excelente prognóstico, enquanto encefalopatias epilépticas, displasias extensas e epilepsias estruturais pós-encefalíticas tendem à farmacorresistência. Número alto de crises antes do tratamento, falha do primeiro fármaco e déficit neurológico pioram o prognóstico. O risco de SUDEP, a principal causa de morte relacionada à epilepsia em jovens, deve ser discutido com o paciente e a família.

Estado de mal epiléptico

Definição: os tempos t1 e t2

A ILAE definiu o estado de mal epiléptico (EME) como condição resultante da falha dos mecanismos de término da crise ou da ativação de mecanismos que levam a crises anormalmente prolongadas (Trinka et al., Epilepsia 2015). A definição tem dois marcos temporais. O tempo t1 é o momento a partir do qual a crise provavelmente não cessará sozinha e o tratamento deve começar. O tempo t2 é o momento a partir do qual a crise pode causar consequências de longo prazo (morte neuronal, lesão e alteração de redes).

Tipo de EME	t1 (tratar)	t2 (risco de lesão)
Tônico-clônico (convulsivo)	5 minutos	30 minutos
Focal com consciência comprometida	10 minutos	Mais de 60 minutos
Ausência	10 a 15 minutos	Desconhecido

A consequência prática é direta: crise tônico-clônica que dura mais de 5 minutos, ou duas crises sem recuperação da consciência entre elas, é EME e deve ser tratada como tal. A antiga definição de 30 minutos serve hoje para estimar risco de dano, não para decidir quando tratar.

A classificação da ILAE usa quatro eixos: semiologia (EME com sintomas motores proeminentes versus EME não convulsivo, este com ou sem coma), etiologia, correlato eletroencefalográfico e idade. Pela evolução, fala-se em EME estabelecido (falha do benzodiazepínico), refratário (falha da segunda linha) e super-refratário (persistência ou recorrência após 24 horas de anestésico, ou na sua retirada).

Epidemiologia e causas

A incidência varia entre cerca de 10 e 40 por 100.000 por ano, maior em idosos e crianças pequenas. A mortalidade hospitalar fica em torno de 15% a 20% em adultos e chega a 30% a 40% no EME refratário. A etiologia é o principal determinante do prognóstico. As causas mais frequentes são: nível baixo de fármaco anticrise em quem tem epilepsia (má adesão, interação, troca de formulação), AVC agudo ou remoto, abstinência ou intoxicação alcoólica, distúrbios metabólicos (hipoglicemia, hiponatremia, hipocalcemia), infecção do SNC (incluindo HSE), tumor, trauma, anoxia pós-parada cardíaca, encefalite autoimune e fármacos que reduzem o limiar (cefepime em insuficiência renal, bupropiona, tramadol, carbapenêmicos, isoniazida, que exige piridoxina como antídoto).

Fisiopatologia: por que o tempo é cérebro

A fisiopatologia do EME explica o protocolo inteiro. Durante uma crise prolongada, os receptores GABA-A sinápticos (contendo a subunidade γ2) são internalizados por endocitose, enquanto receptores NMDA e AMPA são transportados para a membrana. Em modelos animais, a potência dos benzodiazepínicos cai cerca de vinte vezes em 30 minutos de crise. Em outras palavras, a cada minuto há menos alvo para o benzodiazepínico e mais excitação glutamatérgica. Daí três consequências clínicas: o benzodiazepínico deve ser dado cedo e em dose cheia; a segunda linha não pode esperar; e no EME refratário faz sentido mirar o receptor NMDA (ketamina).

A lesão neuronal decorre de excitotoxicidade: influxo de cálcio por receptores NMDA, falência mitocondrial, geração de radicais livres e ativação de vias de morte celular. Os experimentos de Meldrum em primatas mostraram que a lesão hipocampal ocorre mesmo com paralisia muscular, ventilação e oxigenação mantidas, o que prova que a própria atividade elétrica é lesiva. Sistemicamente, a fase inicial cursa com hipertensão, taquicardia, hiperglicemia, hipertermia e acidose lática; após cerca de 30 minutos, a autorregulação falha e surgem hipotensão, hipoglicemia, rabdomiólise, aspiração, edema pulmonar neurogênico e arritmias. Com o tempo, a atividade motora pode diminuir enquanto a atividade elétrica persiste (dissociação eletromecânica), configurando o EME sutil, com abalos mínimos de face ou olhos e coma profundo.

Formas clínicas

- EME convulsivo generalizado: a forma mais reconhecida e mais letal se não tratada.
- EME sutil: evolução tardia do convulsivo, com coma e abalos discretos; só o EEG mostra a dimensão da atividade.
- EME não convulsivo: confusão, comportamento estranho, afasia, automatismos, nistagmo, ou coma sem explicação. Responde por parcela relevante dos pacientes em coma na UTI e é detectado apenas por EEG.
- EME focal motor, incluindo epilepsia parcial contínua (abalos focais persistentes por dias, comum em lesões corticais, hiperglicemia não cetótica e encefalite de Rasmussen).

- NORSE (new-onset refractory status epilepticus): EME refratário de início recente, em pessoa sem epilepsia, sem causa estrutural, tóxica ou metabólica aguda identificável na apresentação; FIRES é o subgrupo com infecção febril entre 2 semanas e 24 horas antes (Hirsch et al., Epilepsia 2018). Na maior série de adultos (Gaspard et al., Neurology 2015), pouco mais de um terço dos casos foi explicado por encefalite autoimune ou paraneoplásica e cerca de metade permaneceu criptogênica.

Diagnóstico

O diagnóstico do EME convulsivo é clínico e não deve atrasar o tratamento. Os exames iniciais (glicemia capilar, eletrólitos, cálcio, magnésio, função renal e hepática, CK, gasometria, lactato, toxicológico, nível sérico de fármacos anticrise, hemograma, troponina) correm em paralelo. Neuroimagem após estabilização; punção lombar se febre ou suspeita de infecção.

O EEG é indispensável quando o paciente não recupera a consciência em 10 a 20 minutos após a crise cessar clinicamente, quando há suspeita de EME não convulsivo e em todo EME refratário em infusão de anestésico. Os critérios de Salzburg orientam o diagnóstico eletroencefalográfico do EME não convulsivo: descargas epileptiformes com frequência maior que 2,5 Hz, ou descargas mais lentas acompanhadas de fenômenos clínicos ictais sutis, de evolução espaço-temporal típica ou de melhora clínica e eletroencefalográfica após fármaco anticrise IV. Na validação de Leitinger et al. (Lancet Neurol 2016), os critérios tiveram alta acurácia diagnóstica.

Tratamento

O protocolo segue a diretriz da American Epilepsy Society (Glauser et al., Epilepsy Curr 2016), que obteve a melhor avaliação metodológica entre os documentos de EME numa revisão sistemática com AGREE II (Cao et al., Epilepsy Behav 2023).

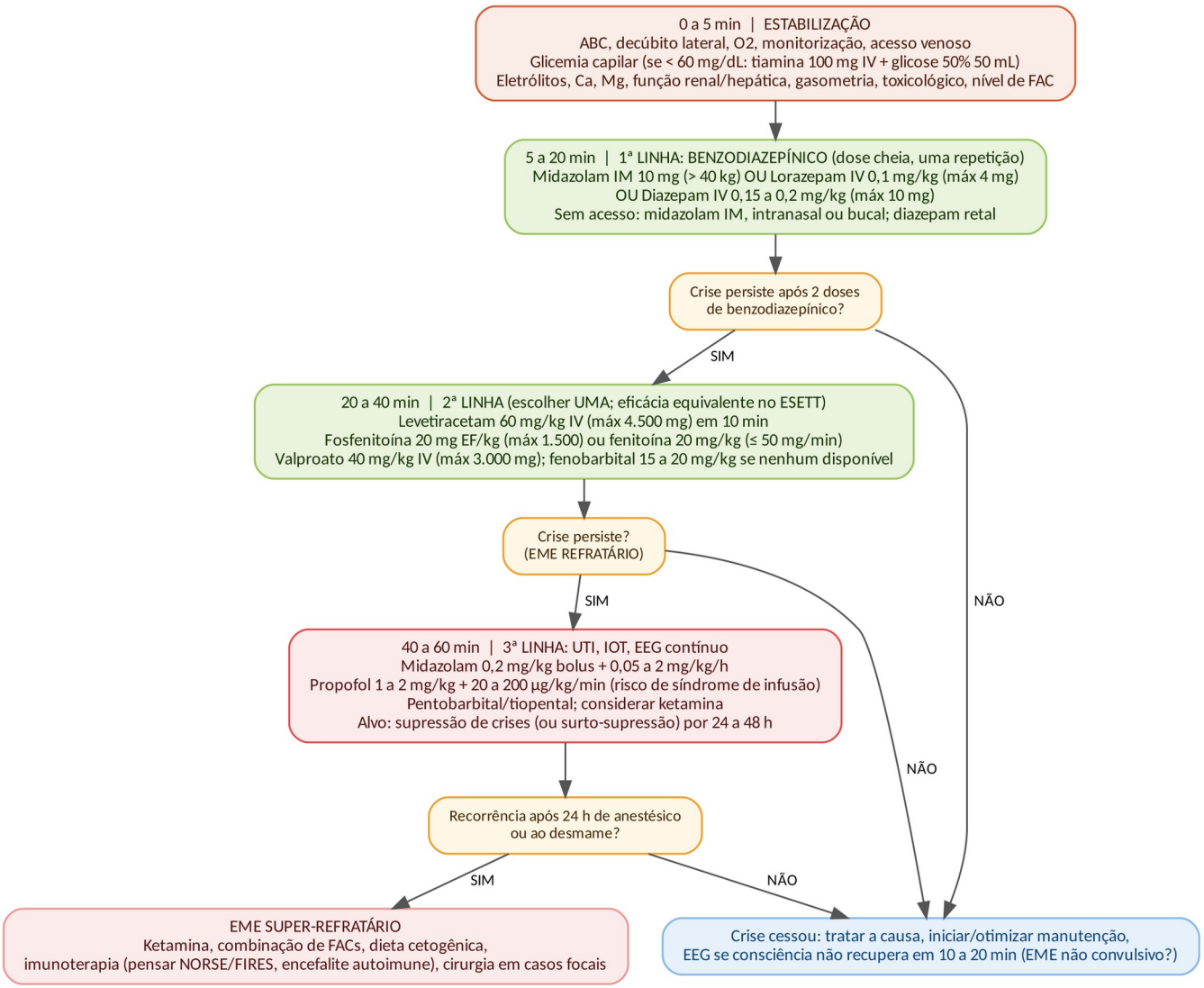


Figura 2. Protocolo do estado de mal epiléptico convulsivo no adulto, por tempo. Doses conforme Glauser et al. (AES, Epilepsy Curr 2016) e ESETT (Kapur et al., NEJM 2019).

Primeira linha: benzodiazepínico. Quatro RCTs sustentam essa etapa. No ensaio do Veterans Affairs (Treiman et al., NEJM 1998), o lorazepam cessou o EME em 64,9% contra 43,6% com fenitoína isolada. No PHTSE (Alldredge et al., NEJM 2001), no pré-hospitalar, a cessação foi de 59,1% com lorazepam, 42,6% com diazepam e 21,1% com placebo (NNT de cerca de 3 para diazepam versus placebo). No RAMPART (Silbergleit et al., NEJM 2012), o midazolam IM 10 mg cessou a crise antes da chegada ao hospital em 73,4% contra 63,4% com lorazepam IV, porque dispensa acesso venoso e encurta o tempo até a droga. **[RECOMENDADO]** Nível A. No Brasil, o lorazepam IV praticamente não está disponível; usam-se diazepam IV e midazolam IM, intranasal ou bucal.

> ALERTA | **O erro mais comum: subdose de benzodiazepínico**
>
> Na análise do ESETT, a maioria dos pacientes recebeu benzodiazepínico em dose abaixo da recomendada antes da segunda linha (Sathe et al., Epilepsia 2021), e quase metade não recebeu benzodiazepínico pré-hospitalar (Zehtabchi et al., Acad Emerg Med 2026). O medo de depressão respiratória leva a doses de 2 a 5 mg de diazepam, quando a dose correta é 0,15 a 0,2 mg/kg (até 10 mg) por vez. EME não tratado deprime mais a respiração do que o benzodiazepínico em dose adequada: no PHTSE, as complicações respiratórias foram mais frequentes no grupo placebo.

Segunda linha: fármaco IV de ação prolongada. O ESETT (Kapur et al., NEJM 2019) randomizou pacientes com EME convulsivo refratário a benzodiazepínico para levetiracetam 60 mg/kg, fosfenitoína 20 mg EF/kg ou valproato 40 mg/kg. As taxas de cessação com melhora da consciência em 60 minutos foram praticamente iguais (cerca de 47%, 45% e 46%), e o ensaio foi interrompido por futilidade. Em crianças, ConSEPT (Dalziel et al., Lancet 2019) e EcLiPSE (Lyttle et al., Lancet 2019) mostraram que levetiracetam não foi superior à fenitoína. **[RECOMENDADO]** Nível A: qualquer um dos três serve, e a escolha se faz por perfil do paciente e disponibilidade. A análise temporal do ESETT mostrou que administrar a segunda linha mais cedo se associou a maior sucesso. Fenitoína exige infusão lenta (até 50 mg/min) com monitorização por risco de arritmia e hipotensão, e é ineficaz em crises tóxicas e na abstinência alcoólica; valproato deve ser evitado em hepatopatia, mitocondriopatia e gestação; levetiracetam tem bom perfil, ajustando-se pela função renal. Fenobarbital é alternativa quando nada disso está disponível.

Terceira linha: EME refratário. Cerca de um terço dos pacientes não responde às duas primeiras linhas. Indica-se UTI, intubação, EEG contínuo e infusão de anestésico (midazolam, propofol ou barbitúrico), titulada até supressão das crises eletrográficas ou surto-supressão por 24 a 48 horas, seguida de retirada gradual. Não há RCT comparando os anestésicos de forma adequada; a escolha é guiada por evidência observacional e experiência. **[CONTROVERSO]** A ketamina, antagonista NMDA, tem racionalidade fisiopatológica forte e dados observacionais favoráveis, mas ainda não tem RCT concluído que defina seu lugar. A hipotermia terapêutica (32 °C a 34 °C) não melhorou o desfecho funcional em 90 dias no RCT HYBERNATUS (Legriel et al., NEJM 2016). **[SEM EVIDÊNCIA]** para hipotermia de rotina.

No EME super-refratário, combinam-se fármacos anticrise, considera-se dieta cetogênica, e investiga-se ativamente causa autoimune (NORSE), com imunoterapia empírica precoce quando a investigação inicial não mostra outra causa. Cirurgia de urgência é opção em EME focal com lesão definida.

> PÉROLA CLÍNICA | **Tratamento do EME não convulsivo**
>
> O EME não convulsivo sem coma (por exemplo, confusão em idoso com epilepsia) é tratado com benzodiazepínico e segunda linha, mas a escalada para coma induzido deve ser mais cautelosa, porque os riscos da intubação e dos anestésicos podem superar o benefício. O EME não convulsivo em coma (inclusive o sutil) segue a lógica do convulsivo.

Prognóstico do EME

A etiologia domina o prognóstico: EME por baixa adesão ao fármaco em epiléptico conhecido tem mortalidade baixa; EME pós-anóxico, por AVC extenso ou encefalite tem mortalidade alta. Idade avançada, rebaixamento de consciência, duração prolongada e refratariedade pioram o desfecho. O escore STESS (Status Epilepticus Severity Score; Rossetti et al., J Neurol 2008) combina consciência, pior tipo de crise, idade de 65 anos ou mais e ausência de história de crises; escores baixos têm alto valor preditivo negativo para óbito. Entre sobreviventes, sequelas cognitivas e epilepsia subsequente são frequentes, sobretudo após EME refratário e NORSE.

PÉROLA CLÍNICA | **Pontos que caem em prova**

(1) EME = crise convulsiva de mais de 5 min ou crises sem recuperação entre elas. (2) Benzodiazepínico cedo e em dose cheia; midazolam IM é tão bom quanto ou melhor que IV quando não há acesso (RAMPART). (3) Segunda linha: levetiracetam, fosfenitoína e valproato são equivalentes (ESETT). (4) Glicemia capilar e tiamina antes de glicose no etilista. (5) Paciente que não acorda após a crise: EEG para EME não convulsivo. (6) Isoniazida: piridoxina. (7) NORSE: pensar em encefalite autoimune e tratar empiricamente.

PARTE III | EPILEPSIA VERSUS EVENTOS PAROXÍSTICOS NÃO EPILÉPTICOS

Por que este diagnóstico erra tanto

O diagnóstico de epilepsia depende quase inteiramente da reconstrução de um evento que o médico não viu, relatado por um paciente que muitas vezes estava inconsciente e por testemunhas assustadas. Não surpreende que o erro seja frequente. Numa clínica especializada britânica, 26% dos pacientes encaminhados com diagnóstico de epilepsia refratária não tinham epilepsia (Smith et al., QJM 1999). As causas mais comuns de erro são síncope convulsiva interpretada como crise tônico-clônica, crise funcional dissociativa interpretada como epiléptica e EEG com variantes benignas superinterpretado.

O custo do erro vai nos dois sentidos. O falso diagnóstico de epilepsia expõe o paciente a fármacos com efeitos adversos e teratogenicidade, restrição de direção e emprego, estigma, e pode atrasar o diagnóstico de uma arritmia potencialmente fatal, como síndrome do QT longo. O falso diagnóstico de evento não epiléptico priva o paciente de tratamento e o expõe a SUDEP.

PÉROLA CLÍNICA | **A ferramenta diagnóstica mais poderosa é barata**

História detalhada do paciente e, sobretudo, de uma testemunha, complementada por vídeo de celular. Em estudo com vídeos de smartphone avaliados por especialistas, a distinção entre crise epiléptica e crise funcional acertou em cerca de 89% dos casos (Tatum et al., JAMA Neurol 2020). Peça à família para filmar o próximo evento, incluindo o rosto e o corpo inteiro, por todo o episódio.

Roteiro da anamnese

A história deve reconstruir o evento em três tempos. Antes: o que o paciente fazia, postura (em pé, sentado, deitado, dormindo), gatilhos (dor, visão de sangue, calor, micção, tosse, esforço, privação de sono, álcool, luz intermitente, estresse emocional), sintomas premonitórios e sua duração. Durante: consciência e responsividade, olhos abertos ou fechados, cor da pele (palidez sugere síncope; cianose sugere crise tônico-clônica), tipo de movimento, sincronia, lateralização, duração. Depois: tempo até recuperar a orientação, confusão, cefaleia, mialgia, mordedura de língua, incontinência, déficit focal. Completam a história antecedentes de cardiopatia, morte súbita na família, uso de medicamentos que prolongam QT, traumas psicológicos e eventos semelhantes prévios.

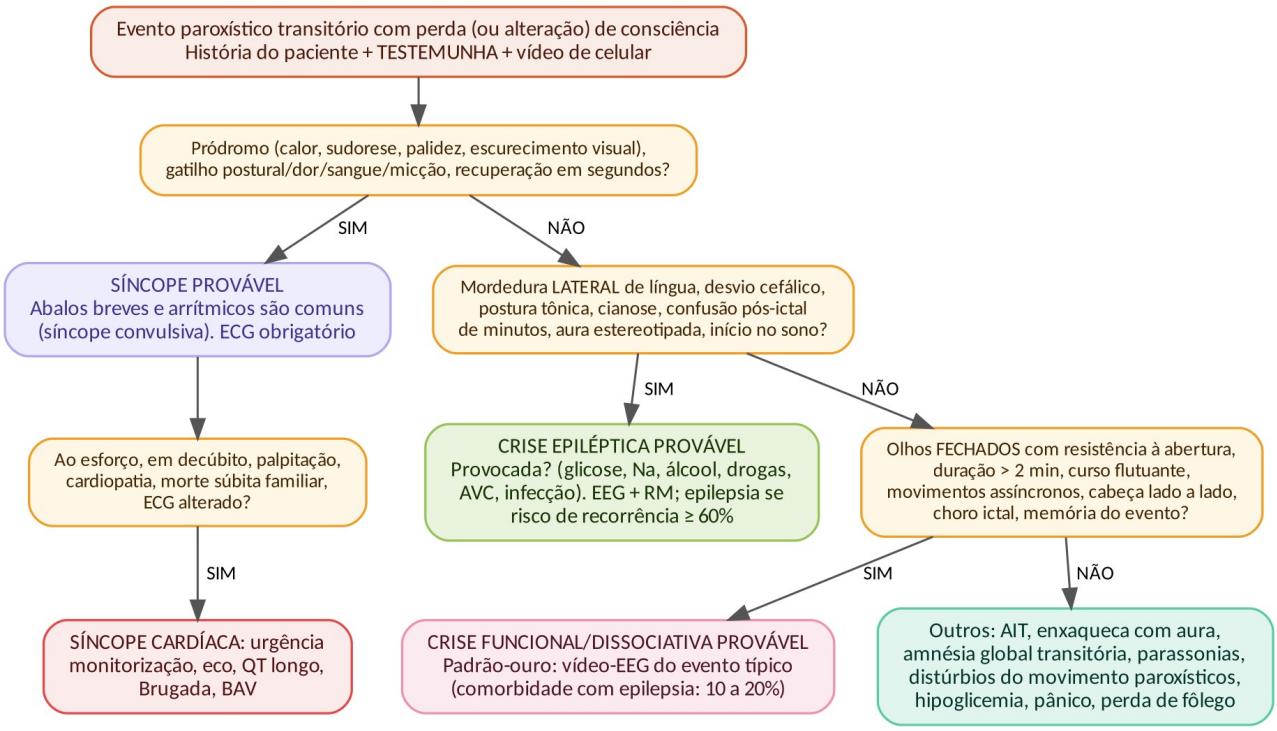


Figura 3. Raciocínio diante de evento paroxístico transitório. Os critérios são probabilísticos, nenhum isolado é definitivo, e a avaliação combina vários deles.

Síncope

Síncope é perda transitória de consciência por hipoperfusão cerebral global, de início rápido, curta duração e recuperação espontânea completa. É o principal diferencial de crise tônico-clônica e o mais frequentemente confundido, porque cerca de 90% das síncopes induzidas em voluntários apresentaram abalos mioclônicos, multifocais e arrítmicos, além de desvio cefálico, automatismos orais e até alucinações visuais e auditivas (Lempert et al., Ann Neurol 1994). Os abalos não distinguem síncope de crise; o que distingue é o contexto, a duração e a recuperação.

A fisiopatologia explica a semiologia. Na síncope reflexa (vasovagal), um gatilho ativa a via vagal eferente e reduz a atividade simpática, com bradicardia e vasodilatação; a pressão de perfusão cerebral cai abaixo do limiar de autorregulação, e em 6 a 10 segundos de interrupção do fluxo a consciência se perde. A desinibição transitória do tronco encefálico pela hipóxia cortical gera os abalos. Como o paciente cai e fica na horizontal, o fluxo se restabelece e a recuperação ocorre em segundos, sem a confusão prolongada que se segue à exaustão neuronal de uma crise generalizada.

Característica	Síncope (inclusive convulsiva)	Crise tônico-clônica
Postura e gatilho	Em pé, calor, dor, sangue, micção, tosse, emoção	Qualquer postura, inclusive no sono
Pródromo	Calor, sudorese, náusea, escurecimento visual, zumbido, segundos a minutos	Aura estereotipada (se focal) ou nenhum
Cor	Palidez	Cianose
Movimentos	Abalos breves (menos de 30 s), arrítmicos, multifocais, após a queda	Fase tônica seguida de clônica rítmica, 1 a 2 min
Olhos	Abertos, desvio para cima	Abertos, desvio lateral possível
Mordedura de língua	Rara, na ponta	Lateral, mais específica
Recuperação	Em segundos, orientado	Confusão de minutos a horas
Pós-evento	Cansaço, palidez	Cefaleia, mialgia, sonolência, déficit focal (Todd)

Escore de Calgary

Sheldon et al. (J Am Coll Cardiol 2002) derivaram um escore apenas com dados de história para separar síncope de crise. Escore de 1 ou mais sugere crise epiléptica, com sensibilidade e especificidade em torno de 94% na população de derivação.

Pergunta	Pontos
Às vezes acorda com corte na língua após os episódios?	+2
Sensação de déjà vu ou jamais vu antes dos episódios?	+1
Estresse emocional associado à perda de consciência?	+1
Alguém notou desvio da cabeça durante o episódio?	+1
Alguém notou irresponsividade, postura anormal, abalos ou amnésia do episódio?	+1
Alguém notou confusão após o episódio?	+1
Já teve episódios de pré-síncope (tontura, sensação de desmaio)?	-2
Às vezes sua antes dos episódios?	-2
Ficar muito tempo sentado ou em pé desencadeia os episódios?	-2

> ALERTA | **Síncope cardíaca: o diferencial que mata**
>
> Perda de consciência durante esforço ou em decúbito, precedida de palpitação, sem pródromo, em paciente com cardiopatia estrutural, ECG alterado (QT longo, padrão de Brugada, pré-excitação, bloqueio avançado, hipertrofia) ou história familiar de morte súbita precoce exige investigação cardiológica urgente. "Convulsão" ao ouvir um despertador ou ao nadar é a história clássica da síndrome do QT longo, frequentemente rotulada como epilepsia por anos. ECG é obrigatório em toda primeira crise.

Crises funcionais dissociativas (não epilépticas psicogênicas)

Conceito e epidemiologia

São eventos paroxísticos que se parecem com crises epilépticas, mas não se acompanham de descarga epileptiforme e resultam de um processo funcional (dissociativo) cerebral. A nomenclatura "crise funcional/dissociativa" vem substituindo "crise não epiléptica psicogênica" e "pseudocrise", termo que deve ser abandonado por ser estigmatizante e incorreto: os eventos são involuntários e não são simulação. Fazem parte do espectro do transtorno neurológico funcional.

Respondem por 20% a 30% dos pacientes encaminhados a centros de epilepsia com crises refratárias. Cerca de três quartos são mulheres, com pico entre 20 e 40 anos. O atraso médio até o diagnóstico foi de 7 anos numa série clássica (Reuber et al., Neurology 2002), período em que o paciente costuma acumular fármacos anticrise, internações e até intubações por "estado de mal". Uma parcela dos pacientes (em geral citada entre 10% e 20%) tem epilepsia concomitante, o que torna o vídeo-EEG ainda mais importante.

Mecanismo

O modelo atual não se resume a "conversão de conflito psicológico". Fatores predisponentes (trauma, inclusive na infância, transtornos de ansiedade e depressão, traços dissociativos, doença neurológica prévia), desencadeantes e perpetuadores interagem com alterações mensuráveis de redes cerebrais envolvidas em atenção, interocepção, regulação emocional e senso de agência. Na formulação de processamento preditivo, o cérebro gera um programa motor e de desligamento de consciência a partir de expectativas e excitação autonômica, sem que o paciente se perceba como autor. Trauma não está presente em todos os pacientes e não é critério diagnóstico.

Sinais semiológicos

A revisão sistemática de Avbersek e Sisodiya (J Neurol Neurosurg Psychiatry 2010) avaliou quais sinais clínicos têm sustentação na literatura primária. Os com melhor evidência a favor de crise funcional foram: duração longa, curso flutuante (movimentos que param e recomeçam), movimentos assíncronos, movimentos pélvicos, movimentos laterais alternantes de cabeça ou corpo, olhos fechados durante o evento, choro ictal e lembrança do evento. A favor de crise epiléptica: ocorrência a partir do sono verdadeiro (documentado por EEG) e confusão e respiração estertorosa pós-ictais.

Sinal	Favorece crise epiléptica	Favorece crise funcional
Olhos	Abertos	Fechados, resistência à abertura passiva
Duração	Geralmente menos de 2 minutos	Frequentemente mais de 2 minutos, às vezes muito longa

Sinal	Favorece crise epiléptica	Favorece crise funcional
Curso	Evolução estereotipada (tônica, depois clônica)	Flutuante, com pausas e recomeços
Movimentos	Síncronos, rítmicos, frequência decrescente	Assíncronos, balanço lateral da cabeça, tremor de amplitude variável
Movimentos pélvicos	Possíveis na crise frontal	Mais frequentes
Choro ictal	Raro	Sugestivo
Lembrança do evento com consciência "generalizada"	Rara	Comum
Respiração pós-evento	Estertorosa	Superficial, rápida, ou normal
Mordedura de língua	Lateral	Ponta da língua ou ausente
Lesões	Queimaduras, fraturas, luxação de ombro posterior	Menos frequentes, mas possíveis
Incontinência urinária	Ocorre	Ocorre (não discrimina)

> ALERTA | **Armadilhas na distinção**
>
> Crises do lobo frontal (hipermotoras, noturnas, bizarras, com movimentos pélvicos e consciência às vezes preservada, EEG de escalpo frequentemente normal) são as que mais se confundem com crise funcional. Incontinência e lesão física não excluem crise funcional. Nenhum sinal isolado é diagnóstico; a confiança vem da soma de sinais e, idealmente, do vídeo-EEG.

Níveis de certeza diagnóstica

A ILAE propôs níveis de certeza (LaFrance et al., Epilepsia 2013). Possível: história compatível relatada por testemunha ou pelo paciente, EEG interictal normal. Provável: evento observado por clínico em vídeo ou presencialmente, com semiologia típica. Clinicamente estabelecido: evento visto por especialista em epilepsia, sem atividade epileptiforme no EEG durante evento típico. Documentado: evento típico registrado em vídeo-EEG sem atividade epileptiforme, com semiologia característica, avaliado por especialista. O vídeo-EEG capturando o evento habitual é o padrão-ouro.

Exames auxiliares

- Prolactina sérica: elevação 10 a 20 minutos após o evento ajuda a diferenciar crise tônico-clônica ou focal com consciência comprometida de crise funcional, mas não diferencia crise de síncope, que também eleva prolactina, e prolactina normal não exclui crise (Chen et al., AAN, Neurology 2005). **[RECOMENDADO]** como adjuvante, nível B.
- CK eleva-se 24 a 48 horas após crise tônico-clônica; lactato sérico eleva-se nas primeiras 2 horas. Ambos são inespecíficos.
- EEG interictal normal não ajuda a separar, porque também é normal em boa parte dos epilépticos.

Tratamento

O primeiro passo terapêutico é a comunicação do diagnóstico: explicar com termos positivos o que o paciente tem (e não apenas o que não tem), que os eventos são reais, involuntários e tratáveis, mostrando o vídeo quando possível. Em quem não tem epilepsia associada, os fármacos anticrise devem ser retirados de forma programada. A psicoterapia com base em terapia cognitivo-comportamental é a intervenção mais estudada. No RCT CODES (Goldstein et al., Lancet Psychiatry 2020), com 368 pacientes, a TCC associada a cuidado padronizado não reduziu a frequência mensal de crises em 12 meses (desfecho primário), mas melhorou vários desfechos secundários, como período mais longo sem crises, sofrimento psicológico e qualidade de vida. **[CONTROVERSO]** quanto à magnitude do benefício; ainda assim, é a melhor opção disponível. Tratar comorbidades (depressão, transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade) e evitar intubações e benzodiazepínicos repetidos em episódios prolongados faz parte do manejo.

Outros eventos que imitam epilepsia

Evento	Pistas que favorecem	Diferença-chave com crise
AIT	Idoso com fatores de risco vasculares; sintomas negativos (fraqueza, perda sensitiva, afasia) súbitos	Fenômenos negativos e sem marcha; crise produz fenômenos positivos que se espalham em segundos

Evento	Pistas que favorecem	Diferença-chave com crise
Enxaqueca com aura	Aura visual cintilante que se expande em 5 a 60 minutos, seguida de cefaleia	Marcha lenta, em minutos; aura occipital epiléptica dura segundos a 2 min e é colorida e circular
Amnésia global transitória	Acima de 50 anos, amnésia anterógrada com perguntas repetitivas por 1 a 24 h, identidade preservada, gatilho emocional ou esforço	Episódio único e longo, sem outros déficits; amnésia epiléptica transitória é breve, recorrente, ao despertar
Parassonias NREM (sonambulismo, terror noturno)	Infância, primeiro terço da noite, episódio longo e variável, amnésia	Crise hipermotora relacionada ao sono é breve, estereotipada, várias por noite, em qualquer horário
Transtorno comportamental do sono REM	Homem acima de 50 anos, encenação de sonhos no último terço da noite, recorda o sonho	Associação com sinucleinopatias (Parkinson, demência com corpos de Lewy)
Discinesia paroxística cinesiogênica	Adolescente, distonia ou coreia breve desencadeada por movimento súbito, consciência preservada	Responde a carbamazepina em dose baixa; gene PRRT2
Hipoglicemia	Diabético em uso de insulina ou sulfonilureia, adrenérgico e neuroglicopênico	Glicemia capilar no evento; pode causar crise verdadeira
Ataque de pânico	Medo intenso, palpitação, dispneia, parestesias, minutos, consciência preservada	Medo ictal da crise temporal mesial é breve, estereotipado e pode evoluir com perda de consciência
Cataplexia	Perda súbita de tônus com riso ou emoção, consciência preservada, sonolência diurna	Narcolepsia tipo 1
Perda de fôlego (criança)	6 meses a 5 anos, após choro, susto ou dor; cianose ou palidez e queda, às vezes abalos	Gatilho sempre presente; benigna; ferropenia associada

Investigação integrada

O ECG é obrigatório em todo evento com perda de consciência. Na suspeita de síncope recorrente sem diagnóstico, teste de inclinação, Holter e monitor de eventos implantável podem fechar o diagnóstico. O EEG deve ser lido por quem tem experiência, sabendo que um EEG normal não exclui epilepsia e que achados inespecíficos não a confirmam. A RM entra quando há suspeita de crise focal. O vídeo-EEG é o exame definitivo quando os eventos são frequentes o bastante para serem capturados, e a revisão de vídeos domésticos tornou-se ferramenta de primeira linha.

> PÉROLA CLÍNICA | **Síntese do raciocínio**
>
> Pergunte primeiro "foi crise?" e só depois "que tipo de crise?". Contexto e pródromo apontam síncope; a combinação de mordedura lateral, cianose, desvio cefálico e confusão prolongada aponta crise tônico-clônica; olhos fechados, duração longa, curso flutuante e choro apontam crise funcional; e qualquer perda de consciência ao esforço ou com ECG alterado é cardíaca até prova em contrário.

INTEGRAÇÃO FINAL E OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Como os três temas se conectam

A HSE é uma causa de crise sintomática aguda e de estado de mal na fase aguda, e uma causa de epilepsia estrutural e frequentemente farmacorresistente na fase crônica, por meio de perda neuronal hipocampal, gliose e inflamação persistente, os mesmos mecanismos de epileptogênese descritos na Parte II. Ao mesmo tempo, a encefalite autoimune que a HSE pode desencadear (anti-NMDAR) é causa de psicose, discinesias, estado de mal e NORSE, e entra no diferencial de eventos paroxísticos estranhos que podem ser confundidos com crises funcionais. O clínico que domina esses três blocos consegue, diante de um paciente com evento paroxístico, decidir se foi crise, se é provocada ou não, se precisa de tratamento agudo ou crônico e qual, e reconhecer a emergência neurológica que exige aciclovir ou protocolo de estado de mal imediatamente.

Objetivo do quadro	O que o aluno deve saber fazer ao final
Estudar encefalites herpéticas	Reconhecer o illness script, iniciar aciclovir sem atraso, interpretar LCR, PCR, RM e EEG, conhecer o falso-negativo precoce da PCR, saber que corticoide não tem benefício comprovado e reconhecer a encefalite autoimune pós-herpética
Estudar epilepsia e estado de mal epiléptico	Aplicar a definição prática de epilepsia, separar crise provocada de não provocada, classificar crises pela ILAE 2025, escolher o primeiro fármaco com base em SANAD/SANAD II, reconhecer farmacorresistência e indicação cirúrgica, conduzir o EME pelo protocolo por tempo com doses corretas
Diferenciar epilepsia de eventos não epilépticos	Fazer anamnese estruturada com testemunha e vídeo, distinguir síncope (escore de Calgary) de crise, reconhecer sinais de crise funcional, identificar a síncope cardíaca e conhecer o papel do vídeo-EEG e da prolactina